

# 一种改善仔猪肠道发育饲料添加剂的应用效果分析

朱荣生<sup>1,2</sup>, 王怀中<sup>1,2</sup>, 刘俊珍<sup>1,2</sup>, 林松<sup>1,2</sup>, 孙守礼<sup>1,2</sup>, 黄保华<sup>1,2</sup>, 呼红梅<sup>1,2</sup>

(1. 山东省农业科学院畜牧兽医研究所, 山东 济南 250100;

2. 山东省畜禽疫病防治与繁育重点实验室, 山东 济南 250100)

中图分类号 S816.7

文献标志码: A

文章编号: 1002-1957(2016)05-0006-03

**摘要** 为探讨由短链脂肪酸、腐植酸钠、谷氨酰胺、中草药添加剂(山楂、黄芪、金银花、甘草)组成的复合添加剂对仔猪肠道形态发育、黏膜免疫和生长性能的影响,选择胎次和出生日期相近的20日龄杜长大仔猪360头,随机分为4组,对照组饲喂市售仔猪饲料,试验组分别饲喂含1.5%、3.0%复合添加剂和3.0%不含中草药(山楂、黄芪、金银花、甘草)的复合添加剂的饲料。结果表明,饲料添加1.5%~3.0%复合添加剂可使仔猪日增重、成活率、肠黏膜上皮淋巴细胞数量、肠绒毛高度和隐窝深度分别比对照组显著增加8.16%~11.95%、11.48%~14.91%、10.94%~28.45%、5.93%~9.88%、6.59%~12.31%,腹泻率极显著降低55.36%~72.32%,比添加3.0%不含中草药的复合添加剂组显著增加5.40%~9.09%、8.53%~11.87%、4.41%~18.25%、4.60%~8.28%、7.71%~12.32%,腹泻率极显著降低38.27%~61.73%。而且饲料中添加3.0%复合添加剂时仔猪生长性能、肠黏膜上皮淋巴细胞数量、肠绒毛高度和隐窝深度的增加幅度高于添加1.5%复合添加剂组,但差异不显著( $P>0.05$ )。饲喂添加3.0%不含中草药的复合添加剂试验组仔猪日增重、成活率、腹泻率、肠黏膜上皮淋巴细胞数量、肠绒毛高度和隐窝深度与对照组相比虽有改善,但差异不显著( $P>0.05$ )。由此可见,短链脂肪酸、腐植酸钠、谷氨酰胺与中草药添加剂进行配伍,不仅能充分发挥各自的优势,而且具有协同作用,对仔猪生长性能、肠黏膜免疫水平和肠道形态发育均有显著改善作用。

**关键词** 仔猪 肠道形态 黏膜免疫 生长性能

DOI:10.13257/j.cnki.21-1104/s.2016.05.003

## Application Effect Analysis of Feed Additives to Improve Piglets Intestinal Development

ZHU Rongsheng<sup>1,2</sup>, WANG Huaizhong<sup>1,2</sup>, LIU Junzhen<sup>1,2</sup>, LIN Song<sup>1,2</sup>, SUN Shouli<sup>1,2</sup>, HUANG Baohua<sup>1,2</sup>, HU Hongmei<sup>1,2</sup>  
(1. Institute of Animal Science and Veterinary Medicine Shandong Academy of Agricultural Sciences, Jinan 250100, China; 2. Key Laboratory of Disease Control and Animal Breeding of Shandong Province, Jinan 250100, China)

**Abstract** Focusing on diarrhea and retarded growth resulted from weaning piglets stress, this paper aimed to discuss the possible effect of complex additives, consisting of SCFA, humic acid sodium, glutamine and Chinese herbal medicine additive composed of hawthorn, astragalus mongholicus, honeysuckle and licorice, on piglets intestinal morphological development, mucosal immune and growth performance. Three hundred and sixty 20 days old DLY piglets were divided into 4 groups—control group and three experiment groups. The control group was fed by commercially available piglet feed and experiment groups 1, 2, 3 were fed 1.5% and 3.0% complex additives and 3.0% complex additives without Chinese herbal medicine additive respectively. The result showed that ADG, survival rate, number of intestinal epithelial lymphoid cells, and intestinal villus height, crypt depth of piglets fed 1.5% and 3.0% complex additives were increased by 8.16%~11.95%, 11.48%~14.91%, 10.94%~28.45%, 5.93%~9.88%, 6.59%~12.31% ( $P<0.05$ ) respectively, diarrhea rate was decreased by 55.36%~72.32%, compared with the control group. Compared with the group fed 3.0% complex additives without Chinese herbal medicine additive, ADG, survival rate, number of intestinal epithelial lymphoid cells, and intestinal villus height,

收稿日期 2016-07-26

基金项目 山东省科技发展计划(2015GNC111011) 山东省农业重大应用技术创新课题—提高母猪繁殖效率综合技术研究

作者简介 朱荣生(1976-),男,山东阳谷人,副研究员,硕士,研究方向为动物营养.E-mail:zrschevy@163.com

通讯作者 呼红梅(1976-),女,山东冠县人,副研究员,硕士,研究方向为动物营养与饲料科学.E-mail:huhongmeipatty@163.com

crypt depth of piglets fed 1.5% and 3.0% complex additives were increased by 5.40%~9.09%, 8.53%~11.87%, 4.41%~18.25%, 4.60%~8.28%, 7.71%~12.32% ( $P<0.05$ ) respectively, diarrhea rate was decreased by 38.27%~61.73%. In addition, the increased range of growth performance, intestinal mucosal epithelial lymphocyte number, intestinal villus height and crypt depth of piglets fed by 3.0% complex additives was more than the piglets fed by 1.5%, but the difference was not significant. Experiment group without Chinese traditional medicine attained better performance on daily gain, survival rate, number of intestinal epithelial lymphoid cells, intestinal villus height, crypt depth and diarrhea than control group, but the difference was not significant ( $P>0.05$ ). Therefore, the compatibility of SCFA, humic acid sodium, glutamine and Chinese traditional medicine could not only make full use of their advantages but also have a synergistic effect, improving piglets' intestinal morphology development, mucosal immune and growth performance.

**Key words** piglet; intestinal morphology; mucosal immune; growth performance

仔猪的肠道发育情况和免疫功能建立不仅影响仔猪的生长性能,而且影响生长肥育猪生长性能的发挥。目前仔猪死亡率 10%~20%,仔猪腹泻率 10%~15%,因腹泻死亡达到 15%~20%,仔猪因腹泻死亡的占总死亡率的 39.8%。为提高仔猪成活率,解决生猪养殖瓶颈问题,国内外研究者在药物治疗、营养调控、基因育种等方面进行了大量的研究,但是仍然不能很好地解决这一问题。目前在仔猪和生长肥育猪饲养过程中抗生素的使用仍是比较广泛<sup>[1]</sup>。抗生素残留、细菌耐药性的增加,以及长期使用导致畜禽免疫力降低,进而增加二次感染几率,已引起极大关注<sup>[2]</sup>。因此,寻找和研发抗生素的替代品已成为畜禽养殖生产的热点问题。如果从改善仔猪肠道发育和增强免疫功能着手就能从根本上改善仔猪健康,提高仔猪成活率和生长性能,则能较好地解决上述问题。因此,本试验以具有可促进仔猪肠道发育、舒缓仔猪断奶后肠道代谢紊乱、减少腹泻、增加营养成分的消化吸收、增加机体免疫力的一种复配饲料添加剂为研究对象,通过饲料添加的方式,研究其对仔猪生长性能、免疫功能和肠道形态的影响。

1 材料与方法

1.1 材料

改善仔猪肠道发育的饲料添加剂由济南海华生物科技有限公司提供,已获得专利授权(ZL 2014 1 0086440.3),主要由短链脂肪酸、腐植酸钠、谷氨酰胺、中草药添加剂(山楂、黄芪、金银花、甘草)组成<sup>[3]</sup>。

1.2 试验猪的选择与饲养

选择胎次和出生日期相近的 20 日龄杜长大仔猪 360 头,随机分为 4 组,每组 90 头。对照组饲喂市售仔猪阶段全价料(山东省农业科学院畜牧发展中心提供),试验 1 组、2 组分别于市售仔猪阶段全价饲料中添加 3.0%、1.5%本试验配制的复合添加剂(短链脂肪酸 50%、腐植酸钠 15%、谷氨酰胺 10%、中草药添加剂 15%、小麦胚芽粉 10%),试验 3 组于市售仔猪阶段全价饲料中添加 3.0%不添加中草药添加剂的

复合添加剂(短链脂肪酸 50%、腐植酸钠 15%、谷氨酰胺 10%、小麦胚芽粉 25%)。仔猪 20 日龄开始试验,70 日龄结束,有效饲养时间 50 d,试验期间仔猪自由采食、自由饮水。仔猪饲粮营养水平见表 1。

| 表 1 仔猪饲粮营养水平               |      |
|----------------------------|------|
| 营养指标                       | 营养水平 |
| 消化能/(MJ·kg <sup>-1</sup> ) | 14.0 |
| 粗蛋白质/%                     | 17.5 |
| 赖氨酸/%                      | 1.2  |
| 粗纤维/%                      | 2.0  |
| 钙/%                        | 1.0  |
| 有效磷/%                      | 0.42 |

1.3 试验时间与地点

试验于 2016 年 4 月 10 日至 6 月 5 日在山东省农业科学院畜牧发展中心进行。

1.4 测定指标

试验开始和结束时称量仔猪体重,试验结束时每组选择 8 头仔猪进行屠宰,观察肠道发育形态,计算肠黏膜上皮淋巴细胞数量。

1.5 统计分析

应用 SPSS 15.0 软件的 One Way ANOVA 模块分析复合添加剂对仔猪生长性能、肠道发育形态、免疫功能的影响,差异显著时采用 Duncan 氏方法进行多重比较,结果以平均值±标准误表示。

2 结果与分析

2.1 复合添加剂对仔猪生长性能和成活率的影响

由表 2 可知,饲料中添加复合添加剂的 3 个试验组中试验猪的日增重、成活率均不同程度高于对照组,料重比和腹泻率均不同程度低于对照组。与对照组相比,试验 1 组、2 组、3 组试验猪日增重分别增加 11.95% ( $P<0.05$ )、8.16% ( $P<0.05$ ) 和 2.62% ( $P>0.05$ ),成活率分别提高 14.91% ( $P<0.05$ )、11.48% ( $P<0.05$ ) 和 2.72% ( $P>0.05$ ),料重比分别降低 2.72% ( $P<0.05$ )、1.70% ( $P<0.05$ ) 和 0.57% ( $P>0.05$ ),腹泻率分别减少 72.32% ( $P<0.01$ )、55.36% ( $P<0.01$ ) 和 27.68% ( $P>0.05$ )。与试验 3 组相比,试验 1 组、2 组

试验猪日增重分别显著增加 9.09% ( $P<0.05$ )、5.40% ( $P<0.05$ )，成活率分别显著提高 11.87% ( $P<0.05$ )、8.53% ( $P<0.05$ )，料重比分别显著降低 1.71% ( $P<0.05$ )、1.14% ( $P<0.05$ )，腹泻率分别极显著降低 61.73% ( $P<0.01$ )、38.27% ( $P<0.01$ )。综合分析可知，饲料中添加 1.5%~3.0% 复合添加剂时试验猪生长性能和成活率的改善幅度显著高于只添加 3.0% 含短链脂肪酸、腐植酸钠和谷氨酰胺的试验猪，而饲料中只添加 3.0% 含短链脂肪酸、腐植酸钠和谷氨酰胺的试验猪生长性能虽然比对照组有所增加，但是差异不显著。由此可见，短链脂肪酸、腐植酸钠、谷氨酰胺与中草药添加剂进行配伍，不仅能充分发挥各自的优点，而且具有协同作用，对仔猪日增重、料重比、成活率和腹泻情况均有显著改善作用。

表 2 复合添加剂对仔猪生长性能和成活率的影响

| 组别     | 样本数/头 | 日增重/g                  | 料重比                     | 成活率/%                  | 腹泻率/%                  |
|--------|-------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 试验 1 组 | 90    | 384 <sup>a</sup> ±9.1  | 1.72 <sup>b</sup> ±0.01 | 97.1 <sup>a</sup> ±1.2 | 3.1 <sup>c</sup> ±0.1  |
| 试验 2 组 | 90    | 371 <sup>a</sup> ±10.2 | 1.73 <sup>b</sup> ±0.01 | 94.2 <sup>a</sup> ±1.6 | 5.0 <sup>b</sup> ±0.1  |
| 试验 3 组 | 90    | 352 <sup>b</sup> ±9.6  | 1.75 <sup>a</sup> ±0.01 | 86.8 <sup>b</sup> ±1.1 | 8.1 <sup>a</sup> ±0.1  |
| 对照组    | 90    | 343 <sup>b</sup> ±10.9 | 1.76 <sup>a</sup> ±0.01 | 84.5 <sup>b</sup> ±1.8 | 11.2 <sup>a</sup> ±0.2 |

注：同列肩标小写字母不同表示差异显著 ( $P<0.05$ )，大写字母不同表示差异极显著 ( $P<0.01$ )，字母相同表示差异不显著 ( $P>0.05$ )，下同。

## 2.2 复合添加剂对仔猪肠道黏膜上皮淋巴细胞数量的影响

由表 3 可知，饲料中添加 1.5%~3.0% 复合添加剂，可显著改善仔猪肠黏膜免疫水平。与对照组相比，试验 2 组和试验 1 组可显著增加仔猪十二指肠、空肠、回肠黏膜上皮淋巴细胞数量，分别显著增加 18.10%~28.45%、17.21%~23.77% 和 10.94%~20.83%；试验 3 组仔猪十二指肠、空肠、回肠黏膜上皮淋巴细胞数量分别比对照组增加 8.62% ( $P>0.05$ )、6.97% ( $P>0.05$ )、6.25% ( $P>0.05$ )。试验 2 组和试验 1 组对仔猪肠道黏膜免疫水平的改善程度优于试验

3 组，十二指肠、空肠黏膜上皮淋巴细胞数量分别显著增加 8.73%~18.25%、9.58%~15.71%。与试验 3 组相比，试验 1 组回肠黏膜上皮淋巴细胞数量显著增加 13.73% ( $P<0.05$ )。试验 2 组与试验 1 组对仔猪回肠黏膜上皮淋巴细胞数量的影响无显著差异 ( $P>0.05$ )。由此可见，短链脂肪酸、腐植酸钠、谷氨酰胺与中草药添加剂进行配伍，不仅能充分发挥各自的优点，而且具有协同作用，可显著增加仔猪肠道黏膜上皮淋巴细胞数量，提升肠黏膜免疫水平。

表 3 复合添加剂对仔猪肠道黏膜上皮淋巴细胞数量的影响

| 组别     | 样本数/头 | 十二指肠/%                 | 空肠/%                   | 回肠/%                   |
|--------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 试验 1 组 | 8     | 29.8 <sup>a</sup> ±0.2 | 30.2 <sup>a</sup> ±0.2 | 23.2 <sup>a</sup> ±0.1 |
| 试验 2 组 | 8     | 27.4 <sup>a</sup> ±0.2 | 28.6 <sup>a</sup> ±0.1 | 21.3 <sup>a</sup> ±0.2 |
| 试验 3 组 | 8     | 25.2 <sup>b</sup> ±0.1 | 26.1 <sup>b</sup> ±0.2 | 20.4 <sup>b</sup> ±0.2 |
| 对照组    | 8     | 23.2 <sup>b</sup> ±0.2 | 24.4 <sup>b</sup> ±0.1 | 19.2 <sup>c</sup> ±0.2 |

## 2.3 复合添加剂对仔猪肠道形态发育的影响

由表 4 可知，饲料中添加 1.5%~3.0% 复合添加剂，可显著改善仔猪肠道形态特征，显著增加肠绒毛高度和隐窝深度。与对照组相比，试验 2 组和试验 1 组可显著增加仔猪十二指肠、空肠、回肠绒毛高度，分别显著增加 6.15%~9.88%、5.93%~8.02% 和 6.35%~7.59%；仔猪十二指肠、空肠、回肠隐窝深度分别显著增加 8.04%~12.31%、6.59%~10.63% 和 8.29%~11.50%。与试验 3 组相比，试验 2 组和试验 1 组可显著改善仔猪肠绒毛高度和隐窝深度，十二指肠、空肠、回肠绒毛高度分别显著增加 4.60%~8.28%、5.23%~7.30% 和 6.71%~7.95%，十二指肠、空肠、回肠隐窝深度分别显著增加 7.71%~11.97%、8.08%~12.18% 和 9.08%~12.32%。而试验 3 组肠道绒毛高度和隐窝深度与对照组相比无明显差异。由此可见，饲料中添加 1.5%~3.0% 复合添加剂，可显著改善仔猪肠道形态特征，即显著增加肠绒毛高度和隐窝深度，提高饲料中营养成分的吸收率，从而提高仔猪的生长性能。

表 4 复合添加剂对仔猪肠道形态发育的影响

| 组别     | 样本数/头 | 绒毛高度/ $\mu\text{m}$     |                         |                         | 隐窝深度/ $\mu\text{m}$     |                         |                         |
|--------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|        |       | 十二指肠                    | 空肠                      | 回肠                      | 十二指肠                    | 空肠                      | 回肠                      |
| 试验 1 组 | 8     | 141.2 <sup>a</sup> ±4.2 | 129.3 <sup>a</sup> ±2.7 | 130.4 <sup>a</sup> ±2.4 | 110.4 <sup>a</sup> ±2.0 | 112.4 <sup>a</sup> ±1.9 | 107.6 <sup>a</sup> ±1.1 |
| 试验 2 组 | 8     | 136.4 <sup>a</sup> ±3.1 | 126.8 <sup>a</sup> ±2.9 | 128.9 <sup>a</sup> ±2.1 | 106.2 <sup>a</sup> ±1.9 | 108.3 <sup>a</sup> ±1.6 | 104.5 <sup>a</sup> ±1.5 |
| 试验 3 组 | 8     | 130.4 <sup>b</sup> ±3.4 | 120.5 <sup>b</sup> ±2.6 | 120.8 <sup>b</sup> ±1.8 | 98.6 <sup>b</sup> ±2.1  | 100.2 <sup>b</sup> ±2.0 | 95.8 <sup>b</sup> ±2.0  |
| 对照组    | 8     | 128.5 <sup>b</sup> ±2.8 | 119.7 <sup>b</sup> ±2.4 | 121.2 <sup>b</sup> ±1.9 | 98.3 <sup>b</sup> ±2.8  | 101.6 <sup>b</sup> ±1.8 | 96.5 <sup>b</sup> ±1.9  |

## 3 小结

饲料中添加 1.5%~3.0% 由短链脂肪酸、腐植酸钠、谷氨酰胺、中草药添加剂 (山楂、黄芪、金银花、甘草) 组成的复合添加剂可显著提高仔猪肠黏膜上皮淋巴细胞数量，增加肠绒毛高度和隐窝深度，从而提高仔猪生长性能。

## 参考文献

- [1] Hofer U. Nature Reviews Microbiology[J], 2014, 12(4): 234.
- [2] Foller R. Journal of Applied Bacteriology[J], 1989, 66(5): 365~378.
- [3] 朱荣生, 呼红梅, 黄保华, 等. 一种改善仔猪肠道发育的饲料添加剂及其使用方法 中国, ZL 2014 1 0086440.3[P]. 2015-06-17.

(编辑: 富春妮)